UNITÀ 1 · CODIFICA DELLE INFORMAZIONI

I sistemi di numerazione

Dai numeri romani a qualsiasi base: una sola regola per contare con 2, 3, 5 o 60 cifre, le somme in binario e i trucchi per fare i conti a mente.

3E TPSI

Non posizionali · base b · conversioni · somme binarie · trucchi

PER COMINCIARE

Come te la cavi con le conversioni in binario?

SONDAGGIO

- **A** Le faccio a occhi chiusi
- **B** Con la tabella dei pesi davanti
- **C** Solo con Calc o la calcolatrice
- **D** Devo proprio ripassarle

Rispondi onestamente: serve al docente per decidere quanto ripassare.

SISTEMI NON POSIZIONALI

MMXXVI: ogni simbolo vale sempre uguale

Nei numeri romani il valore di un simbolo **non dipende dalla posizione**: si sommano i valori (con la piccola regola della sottrazione: IV = 5 − 1).

2026 in numeri romani

```
MM XX VI =
1000+1000+10+10+5+1
```

I limiti

- Niente zero
- Numeri grandi molto lunghi
- Moltiplicare MMXXVI × XLIV in colonna? Impossibile

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Un pisano porta lo zero in Europa

> **Con queste nove cifre, e con questo segno 0, che in arabo si chiama zephirum, si scrive qualsiasi numero.**

Leonardo Pisano, detto Fibonacci, Liber Abaci, 1202

QUIZ

Che cosa mancava davvero ai numeri romani?

- **A** Lo zero
- **B** Le frazioni
- **C** I numeri oltre il mille
- **D** I numeri pari

LA REGOLA GENERALE

In base b ogni posto vale b volte quello a destra

Un numero di cifre $c_3\ c_2\ c_1\ c_0$ in base b vale

$$c_3 \cdot b^3 + c_2 \cdot b^2 + c_1 \cdot b^1 + c_0 \cdot b^0$$

Base	Cifre	Pesi (da destra)
2	0 1	1 · 2 · 4 · 8 · 16
5	0 1 2 3 4	1 · 5 · 25 · 125 · 625
10	0 … 9	1 · 10 · 100 · 1000 · 10000
b	da 0 a b - 1	$1 \cdot b \cdot b^2 \cdot b^3 \cdot b^4$

BASI STRANE, MA VERE

Gira le carte

10_{12}

In base b, "10" vale sempre b. Una grossa (144) è 100_{12}.

Base 60, dai Babilonesi.

1 ora e 30 minuti = 1·60 + 30 = 90 minuti.

16 anni.

20_8 = 2·8 + 0 = 16. Il suo "10" è il nostro 8.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quale di questi numeri NON può esistere?

QUIZ

A 1201 in base 3

B 4A in base 16

C 709 in base 8

D 1010 in base 2

DA DECIMALE A BASE B

Divisioni successive, per qualsiasi base

Lo conosci già per la base 2: ora dividi per **b**.

1. Dividi per b, annota il resto.
2. Ripeti con il quoziente fino a 0.
3. Leggi i resti dal basso verso l'alto.

Divisione	Quoziente	Resto
100 : 3	33	1
33 : 3	11	0
11 : 3	3	2
3 : 3	1	0
1 : 3	0	1

Resti dal basso · verifica: 81 + 0 + 18 + 0 + 1

$$100 = 10201_3$$

AL COMPUTER · 15 minuti

La console del browser converte in ogni base

1. Su carta converti: 100 in base 3, 2026 in base 5, 1201_3 e 2301_5 in decimale.
2. Apri il browser, premi **F12** e scegli la scheda **Console**.
3. Verifica scrivendo i comandi qui sotto, uno alla volta, e premendo Invio.
4. Annota risultati e correzioni in **basi-cognome.txt**.

```
(100).toString(3)        // decimale → base 3
(2026).toString(5)
parseInt("1201", 3)       // base 3 → decimale
parseInt("2301", 5)
```

Controllo: `"10201"`, `"31101"`, `46`, `326`.
Le virgolette nel risultato dicono che è un testo: le cifre in base 3 non sono un numero decimale.

SOMME IN BINARIO

1 + 1 = 10: scrivo 0 e riporto 1

	7	6	5	4	3	2	1	0	dec
riporti	1	1	1	1	1	1			
	0	1	0	1	1	0	1	1	91
+	0	0	1	1	0	1	1	0	54
=	1	0	0	1	0	0	0	1	145

Le 4 regole

0 + 0 = 0

0 + 1 = 1

1 + 1 = 10

1 + 1 + 1 = 11

TOCCA A TE

Somme in binario, a mano

`1011 + 0110` = _____ (in decimale 11 + 6)

`1111 + 0001` = _____ (il riporto attraversa tutto)

`0111 + 0111` = _____ (sommare un numero a se stesso…)

Sommare un numero a se stesso in binario equivale ad aggiungere uno _____ a destra.

⏱ 4:00

AL COMPUTER · 15 minuti

Sfida la calcolatrice da programmatore

1. Su carta calcola: `101101 + 11011`, `11001100 + 00110011`, `1111111 + 1`.
2. Apri la **Calcolatrice** di Windows, menu ☰, modalità **Programmatore**, clicca su **BIN**.
3. Scrivi la prima somma e premi **=**. Guarda anche le righe DEC e HEX.
4. Ripeti con le altre. Annota in **basi-cognome.txt** sotto il lavoro di prima.

Controllo: `1001000` (45 + 27 = 72), `11111111` (255), `10000000` (128).

TRUCCHI VELOCI

Fare i conti in binario a mente

Raddoppia

Uno 0 a destra moltiplica per 2: `101` = 5, `1010` = 10. Togliere l'ultima cifra divide per 2 (senza resto).

Pari o dispari

Guarda solo l'ultimo bit: 0 pari, 1 dispari.

Tutti uni

n uni = $2^n - 1$: `11111111` = 256 − 1 = 255.

Potenze di 2

Impara fino a $2^{10} = 1024$. Una potenza di 2 in binario è un 1 seguito da zeri.

Quanti bit?

Con n bit arrivi fino a $2^n - 1$: 8 bit → 255, 10 bit → 1023.

Vale per ogni base

"10" in base b vale b; uno 0 a destra moltiplica per b.

METTITI ALLA PROVA

Quanti bit servono per scrivere il numero 1000?

QUIZ

A 4, come le cifre decimali

B 9

C 10

D 11

PUZZLE

Stesse cifre, basi diverse: quanto vale 11?

11 in base 2	6
11 in base 3	17
11 in base 5	4
11 in base 8	3
11 in base 16	9

AL COMPUTER · 15 minuti

Il tabellone delle basi

Nella console del browser (F12) scrivi questa riga, poi premi Invio:

```
for (let i = 0; i <= 30; i++) console.log(i,
  i.toString(2), i.toString(3), i.toString(5))
```

1. Osserva le colonne: dove compare la prima cifra in più in ogni base?
2. Sottolinea su carta i numeri che in una base finiscono con 0. Che cosa hanno in comune?
3. Scrivi le tue due regole in fondo a **basi-cognome.txt** e consegna il file.

Controllo: la riga del 9 è `9 1001 100 14`. In base b si passa a una cifra in più alle potenze di b (2, 4, 8, 16… / 3, 9, 27 / 5, 25).

SFIDA A SQUADRE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: quanto vale 10 in base 4
- 2ª cifra: quanti bit servono per scrivere il numero 100
- 3ª cifra: quanto vale 11 in base 5
- 4ª cifra: l'ultima cifra dell'anno del Liber Abaci

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

In base 7 le cifre vanno da 0 a _____.

Il numero 212 in base 3 vale _____ in decimale.

`110 + 11` in binario fa _____.

Un numero binario che finisce con 1 è _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Non posizionali (romani): niente zero, conti difficili
- Base b: cifre da 0 a b − 1, pesi 1, b, b^2, b^3…
- Da decimale a base b: divisioni, resti dal basso
- In binario 1 + 1 = 10: scrivo 0, riporto 1
- n bit: fino a $2^n - 1$; uno 0 a destra raddoppia
- Senza la base le cifre non hanno valore

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.